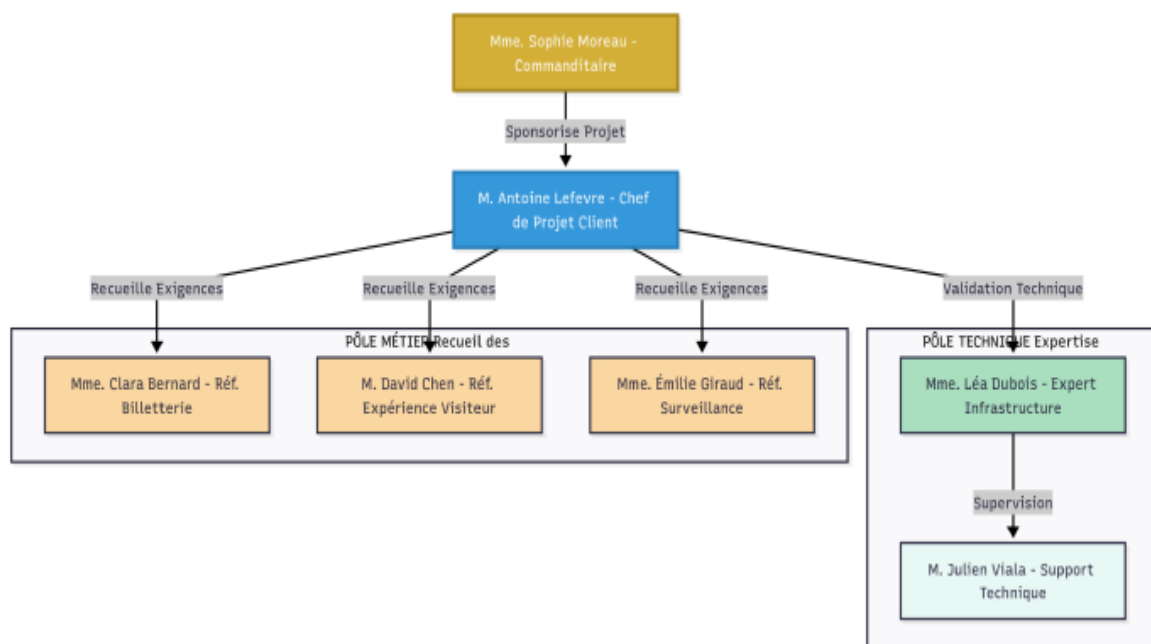


APM1





15/04/26

APM1 - Virtualisation et service interne (AD/DS....)

Contexte : Le Musée du Louvre souhaite moderniser et sécuriser son infrastructure informatique. Le projet vise à remédier aux faiblesses existantes en matière de segmentation et de sécurité en concevant et en mettant en œuvre une infrastructure réseau robuste, segmentée et fonctionnelle pour améliorer l'expérience visiteur et optimiser la gestion interne (collections, ressources).

Objectifs :

- Déployer les services d'entreprise (Web, Partage SMB)
- Sécuriser l'ensemble, valider et documenter la solution complète.
- Mise en place d'une politique de filtrage en adéquation avec le cahier des charges. De manière générale, l'accès à tous les systèmes et équipements réseau doit être nominatif et protégé par une politique de mots de passe robuste.

Etat des lieux : Ayant repris le travail du groupe précédent nous avons fait un état des lieux et avons constatés que les éléments suivants étaient défectueux :

- une installation manquante du DNS
- une configuration partielle du DHCP
- une configuration partielle de l'Active directory
- une configuration absente du SMB
- problème avec la carte réseau
- mot de passe serveur Proxmox :
- utilisateur :root mot de passe : AdministrateurSIO1

1. Partage de fichier/SMB

Etant donné que l'environnement a déjà été installé par le groupe précédent sur Promox, nous avons tout d'abord changé l'adresse ip de la machine virtuelle debian de manière à ne plus avoir la même adresse ip pour la debian et le serveur windows (ce qui ralentissait la vm).

```
user@debian: ~  
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces  
# This file describes the network interfaces available on your system  
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).  
  
source /etc/network/interfaces.d/*  
  
# The loopback network interface  
auto lo  
iface lo inet loopback  
  
auto ens18  
iface ens18 inet static  
address 172.19.40.102  
netmask 255.255.248.0  
gateway 172.19.40.1  
  
root@debian:~# ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether bc:24:11:85:c7:a5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp0s18  
    altname enxbc241185c7a5  
    inet 172.19.40.102/21 brd 172.19.47.255 scope global ens18  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::be24:11ff:fe85:c7a5/64 scope link proto kernel_ll  
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Ensuite on fait l'installation des logiciels ainsi que les réglages réseau et la configuration de Kerberos avec l'adresse IP de la machine virtuelle Windows.

```
[[libdefaults]
    default_realm = ENTREPRISE.LOCAL
    dns_lookup_realm = false
    dns_lookup_kdc = true

[realms]
    ENTREPRISE.LOCAL = {
        kdc = 192.168.1.10
        admin_server = 192.168.1.10
    }

[domain_realm]
    .entreprise.local = ENTREPRISE.LOCAL
    entreprise.local = ENTREPRISE.LOCAL
```

Puis il fallut configurer le service Samba4 dans les fichiers de configuration.

```
GNU nano 8.4 smb.conf
[[global]
# 1. Identification du domaine
workgroup = ENTREPRISE
realm = ENTREPRISE.LOCAL
security = ADS
# 2. Utilisation de Winbind pour les identités
idmap config * : backend = tdb
idmap config * : range = 3000-7999
# 3. Mapping des IDs du domaine (on utilise RID pour la simplicité)
idmap config ENTREPRISE : backend = rid
idmap config ENTREPRISE : range = 10000-999999
# 4. Options Winbind importantes
winbind refresh tickets = Yes
winbind enum users = Yes
winbind enum groups = Yes
template homedir = /home/%U
winbind separator = \
template shell = /bin/bash
#Exemple de partage pouvant être défini
[Partage_Compta]
path = /srv/partage/compta
read only = no
# Liste des utilisateurs/groupes autorisés à se connecter au partage
valid users = @"ENTREPRISE\GRP_Compta", @"ENTREPRISE\GRP_Direction"
# On définit explicitement qui peut écrire
write list = @"ENTREPRISE\GRP_Compta"
# Paramètres pour que Samba respecte et propage les ACL Linux (setfacl)
vfs objects = acl_xattr
map acl inherit = yes
inherit acls = yes
# Masquage du partage pour les utilisateurs non autorisés (Vente)
browseable = yes
```

Ensuite on se connecte au serveur sur le compte Administrator avec le mot de passe : Windows1234 afin d'être dans la zone dns LOUVRE.CORP.

```

root@debian:~# net ads join -U Administrateur
Password for [ADMINIS\ateur]:
Failed to join domain: failed to lookup DC info for domain 'LOUVRE.CORP' over rpc: The attempted logon is invalid. This is either due to a t
ad username or authentication information.
root@debian:~# net ads join -k
WARNING: The option -k|--kerberos is deprecated!
Using short domain name -- LOUVRE
Joined 'DEBIAN' to dns domain 'louvre.corp'

```

On crée le répertoire compta afin de pouvoir associé le partage de fichier samba au groupe de l'AD DS.

```

root@debian:~# sudo chown LOUVREtadministrateur:LOUVREtgr_admin /srv/partage/compta
root@debian:~# ls -ld /srv/partage/compta
drwxrwxr-x 2 LOUVREtadministrateur LOUVREtgr_admin 4096 15 avril 09:38 /srv/partage/compta
root@debian:~# chmod 770 /srv/partage/compta

```

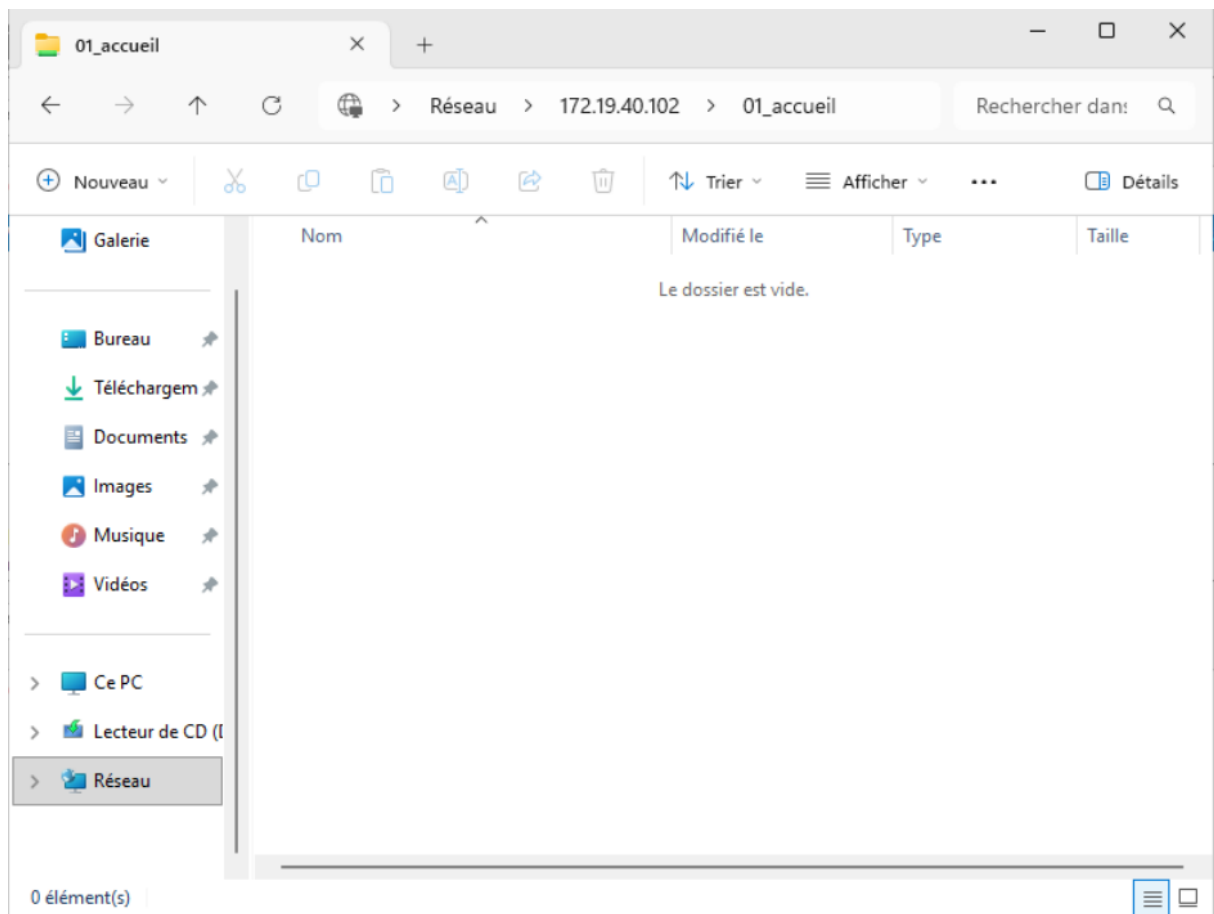
Enfin, on crée les ACL sur le serveur debian.

```

LOUVREtgr_intro
root@debian:~# setfacl -m g:"LOUVREtgr_accueil":rwx /srv/partage/compta
root@debian:~# setfacl -d -m g:"LOUVREtgr_accueil":rwx /srv/partage/compta
root@debian:~# setfacl -d -m g:"LOUVREtgr_collection":rwx /srv/partage/compta
setfacl : Option -m : Argument invalide près du caractère 3
root@debian:~# setfacl -m g:"LOUVREtgr_collection":rwx /srv/partage/compta
setfacl : Option -m : Argument invalide près du caractère 3
root@debian:~# setfacl -m g:"LOUVREtgr_collection":rx /srv/partage/compta
setfacl : Option -m : Argument invalide près du caractère 3
root@debian:~# getfacl /srv/partage/compta
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: srv/partage/compta
# owner: LOUVREtadministrateur
# group: LOUVREtgr_admin
user::rwx
group::rwx
group:LOUVREtgr_accueil:rwx
mask::rwx
other:---
default:user::rwx
default:group::rwx
default:group:LOUVREtgr_accueil:rwx
default:mask::rwx
default:other:---

```

On accède au répertoire depuis la VM Windows



Et on lui donne un accès permanent à celui-ci

×

←  Connecter un lecteur réseau

À quel dossier réseau voulez-vous vous connecter ?

Spécifiez la lettre désignant le lecteur et le dossier auxquels vous souhaitez vous connecter :

Lecteur : Z: ▾

Dossier : ▾

Parcourir...

Exemple : \\serveur\partage

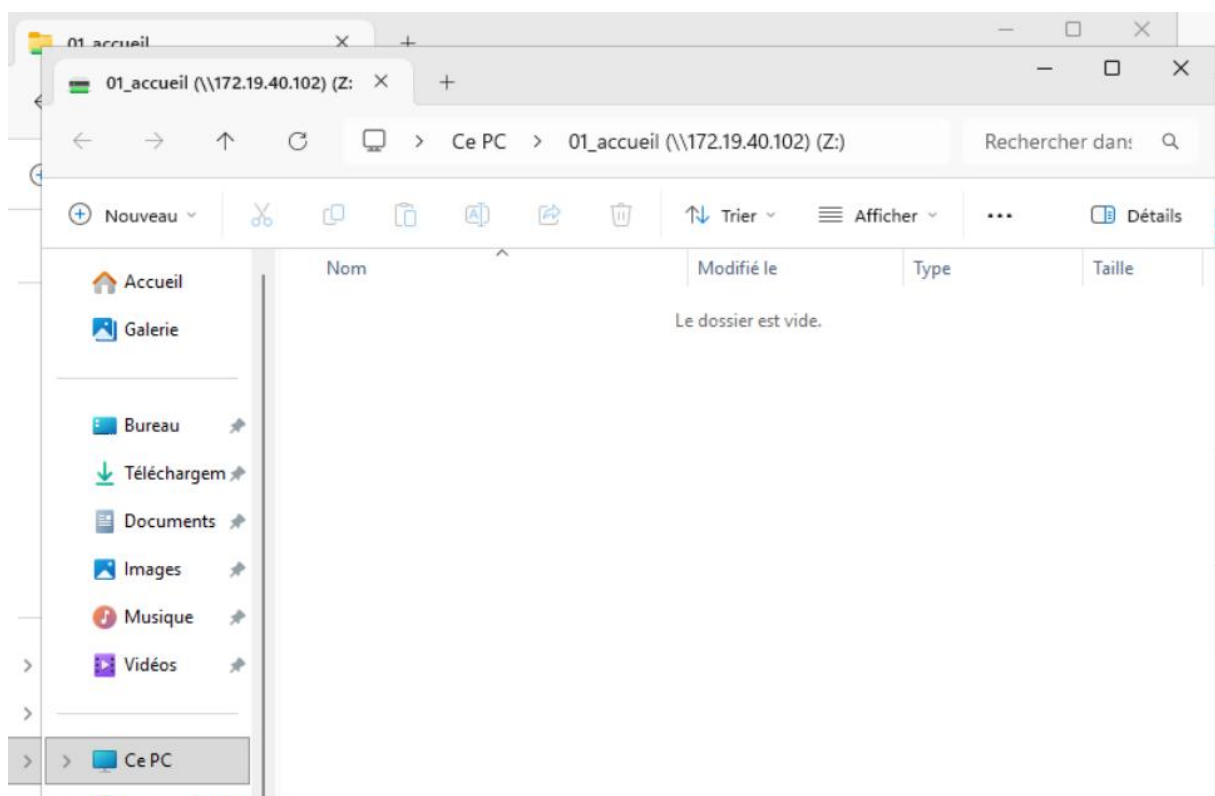
☒ Se reconnecter lors de la connexion

☐ Se connecter à l'aide d'informations d'identification différentes

[Se connecter à un site Web permettant de stocker des documents et des images.](#)

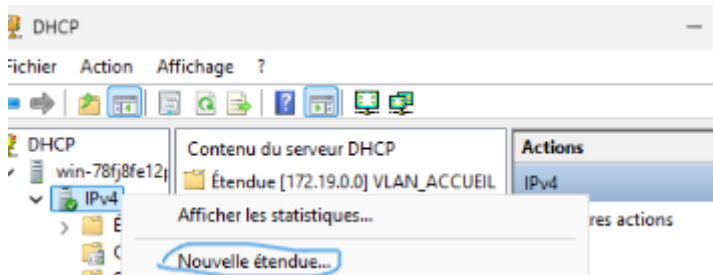
Terminer

Annuler



2. DHCP

Pour l'installation du service dhcp sur le serveur promox, on va d'abord créer plusieurs étendus.



On les renomment tous un par un

Nom de l'étendue
Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.

Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom :

Description :

< Précédent Suivant > Annuler

Puis on définit une plage d'adresse utilisable par le dhcp

Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.



Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 172 . 19 . 8 . 1

Adresse IP de fin : 172 . 19 . 15 . 254

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 21

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 248 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

On exclu l'adresse de passerelle de la plage d'adresse

Ajout d'exclusions et de retard

Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.



Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : . . .

Adresse IP de fin : . . .

Ajouter

Plage d'adresses exclue :

Adresse 172.19.8.1

Supprimer

Retard du sous-réseau en millisecondes : 0

< Précédent Suivant > Annuler

On configure la durée session du bail en fonction du service comme par exemple ici j'ai mis 4H pour l'accueil parce qu'il faut qu'il donne des adresses ip de manière fluide afin de pouvoir libérer des adresses ip pour les agents et visiteur et 4H ce le temps d'utilisation moyenne

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.

La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : Heures : Minutes :

Et enfin on attribue l'adresse de passerelle

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

Ajouter

172.19.8.1

Supprimer

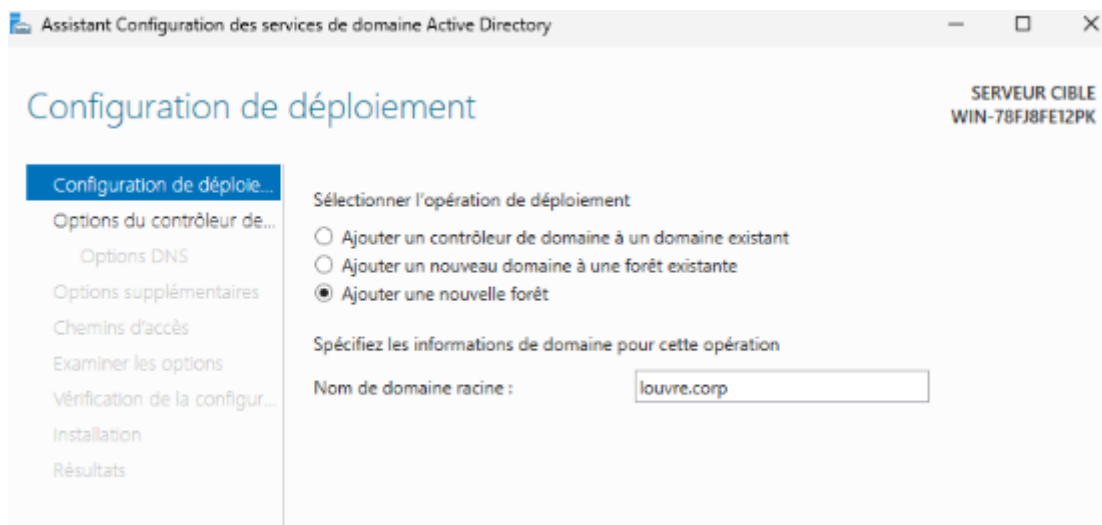
Monter

Descendre

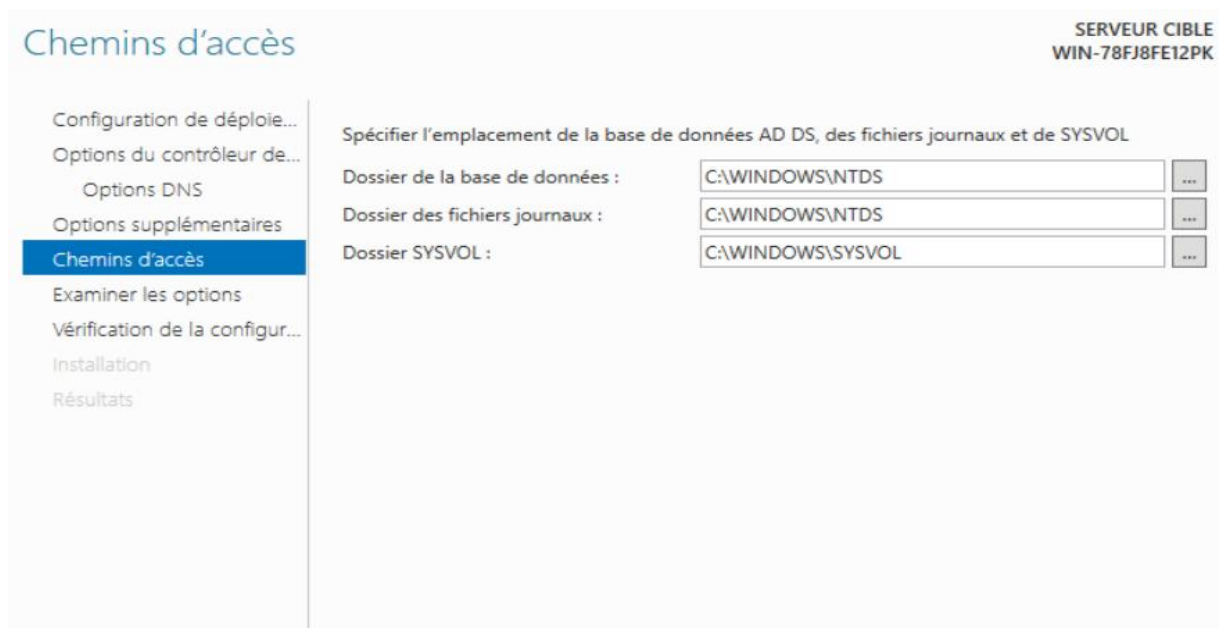
3. Active directory

Etant donné que le groupe précédent avait déjà configuré l'Active directory, nous avons corrigé le problème qu'ils ont rencontrés au niveau de celui-ci.

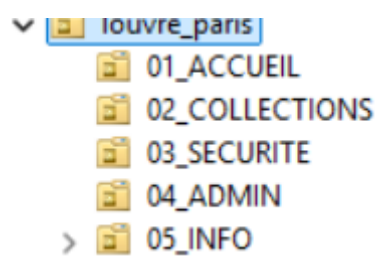
On crée alors une nouvelle forêt qu'on appelle louvre.corp avec pour mot de passe : AdministrateurSIO1



Ensuite on spécifie l'emplacement de la base de donnée AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL dans l'emplacement C :WINDOWS\SYSVOL et C :WINDOWS\NTDS



On créer une unité d'organisation pour chaque service



Dans chacune des unités d'organisation, on crée des groupes utilisateurs

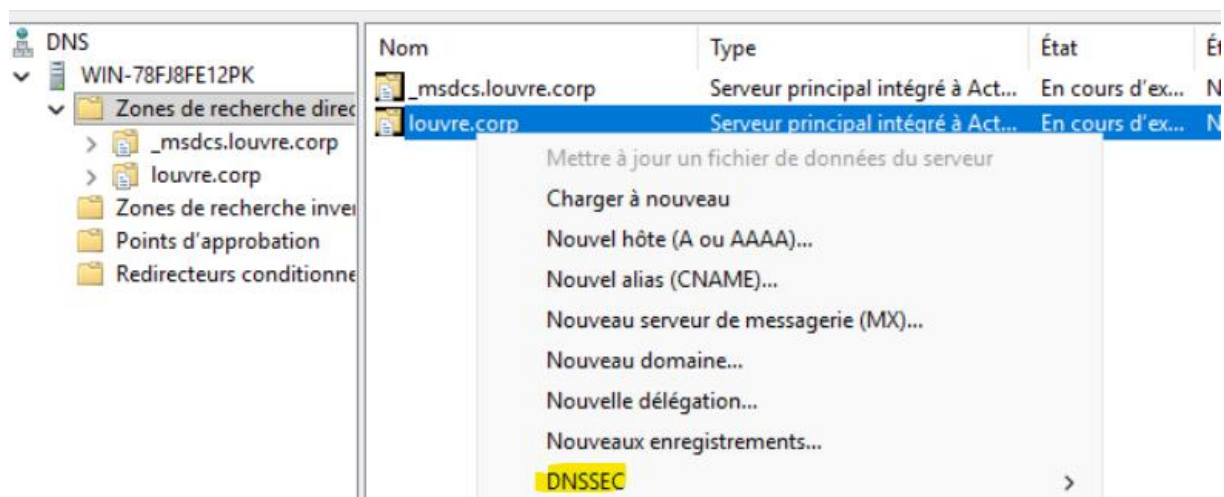
Nom	Type	Description
 clara cb. BER...	Utilisateur	
 gr_info	Groupe de séc...	
 Lucie Ip. PET...	Utilisateur	
 Marc md. D...	Utilisateur	

4.DNSSEC

Afin de répondre de pouvoir protéger le serveur contre les attaques de type DNS spoofing, nous mettrons en place une extension du DNS dont l'objectif est de signer les enregistrements DNS d'une zone. Afin d'activer la solution DNSSEC, nous commencerons par taper la commande (Get-DnsServerSetting).EnableDnsSec dans powershell.

```
PS C:\WINDOWS\system32> (Get-DnsServerSetting).EnableDnsSec
True
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Ensuite nous allons configurer DNSSEC en faisant un click droit puis DNSSEC sur la zone souhaitée.



Afin de pouvoir créer les points d'approbation, nous choisissons Personnalisez les paramètres de signature de zone dans Option de signature.

Options de signature

Le serveur DNS prend en charge trois options de signature.



Choisissez l'une des options disponibles pour signer la zone :

☒ Personnalisez les paramètres de signature de zone.

Signe la zone avec un jeu de paramètres de signature de zone.

☐ Signer la zone à l'aide des paramètres d'une zone existante.

Signe la zone à l'aide des paramètres d'une zone signée existante.

Nom de la zone :

☐ Utiliser les paramètres pour signer la zone.

Signe la zone à l'aide des paramètres par défaut.

< Précédent

Suivant >

Annuler

Il faut commencer par déterminer un serveur qui est maître des clés. Ici on va laisser on laisse le serveur DNS WIN-78FJ8FE12PK en tant que maître des clés.

Maître des clés

Choisissez un maître des clés pour cette zone.



Le maître des clés est un serveur DNS qui génère et gère les clés de chiffrement d'une zone protégée DNSSEC. Tout serveur DNS faisant autorité et qui héberge une copie principale de la zone peut être le maître des clés.

Par défaut, le serveur DNS en cours d'utilisation est choisi en tant que maître des clés. Vous pouvez également spécifier un autre serveur DNS comme maître des clés pour cette zone.

☒ Le serveur DNS WIN-78FJ8FE12PK est le maître des clés.

☐ Sélectionner un autre serveur primaire en tant que maître des clés :

< Précédent

Suivant >

Annuler

On crée une clé KSK chiffré par l'algorithme RSA/SHA-256 de longueur 2048 bits.

Clé KSK

Configurer une ou plusieurs clés KSK



Configurez les paramètres d'au moins une clé KSK. Trois clés KSK au maximum peuvent être spécifiées pour chacun des algorithmes de chiffrement disponibles.

Algorithme	Longueur ...	KSP	Réplication	État de la s...	Décalage de su...
RSA/SHA-256	2048	Microsoft Softw...	Activé	Activé	0

Ajouter

Modifier

Supprimer

< Précédent

Suivant >

Annuler

Nouvelle clé KSK

GUID

GUID :

{00000000-0000-0000-0000-000000000000}

Génération de clé

☒ Générer de nouvelles clés de signature.

☐ Utiliser des clés pré-générées

Utiliser cette clé comme clé active :

Utiliser cette clé comme clé de secours :

Propriétés de clé

Algorithme de chiffrement :

RSA/SHA-256

Longueur de clé (bits) :

2048

Sélectionnez un fournisseur de stockage de clé pour générer et stocker des clés :

Microsoft Software Key Storage Prov

Période de validité de la signature du RRSET DNSKEY (heures) :

168

☒ Répliquer cette clé privée vers tous les serveurs DNS faisant autorité pour cette zone.
(Applicable uniquement aux zones intégrées Active Directory)

Substitution de clé

☒ Activer la substitution automatique

Fréquence de substitution (jours) :

755

Reporter la première substitution de (jours) :

0

OK

Annuler

Maintenant il faut créer la clé ZSK. On suit les mêmes étapes que pour la clé KSK

Clé ZSK

Une clé ZSK est une clé d'authentification qui permet de signer les données de la zone.

La clé ZSK est une clé d'authentification qui correspond à une clé privée servant à signer les données d'une zone. En général, les clés ZSK sont plus souvent substituées que les clés KSK.

Cliquez sur Suivant pour configurer les clés ZSK.

☐ Ne plus afficher cette page

[En savoir plus sur ZSK](#)

< Précédent Suivant > Annuler

Pour les réponses signées négatives, nous utilisons NSEC3. Ensuite on active la distribution des ancres d'approbation ainsi que les mises à jour automatique des ancres lors de la substitutions de la clé.

Ancres d'approbation

Configurez la distribution des ancres d'approbation et des clés de substitution.

☒ Activer la distribution des ancres d'approbation pour cette zone.

S'il s'agit aussi d'un contrôleur de domaine, les ancres d'approbation de cette zone vont être distribuées à tous les autres serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans la forêt. Si ce serveur DNS n'est pas un contrôleur de domaine, une ancre d'approbation de cette zone ne sera ajoutée qu'au magasin d'ancres d'approbation local. Sélectionnez cette option pour activer la validation DNSSEC de cette zone sur tous les serveurs où des ancres d'approbation sont distribuées.

☒ Activer la mise à jour automatique des ancres d'approbation lors de la substitution de la clé (RFC 5011).

On laisse les paramètres de signature par défaut.

Paramètres de signature et d'interrogation
Configurez les valeurs pour la signature et l'interrogation DNSSEC.

Algorithme de génération d'enregistrements DS : SHA-1 et SHA-256

Durée de vie (TTL) des enregistrements DS (secondes) : 3600

Durée de vie (TTL) des enregistrements DNSKEY (secondes) : 3600

Période d'interrogation de la délégation sécurisée (heures) : 12

Prise d'effet de la signature (heures) : 1
Décalage par rapport à l'heure actuelle lors de la création de la signature.

< Précédent Suivant > Annuler

Et notre protection DNSSEC est enfin mise en place.

Assistant Signature de zone

Extensions de sécurité DNS (DNSSEC)

Vous avez correctement configuré les paramètres suivants pour signer la zone.

Algorithme de hachage NSEC3 : RSA/SHA-1
Itérations NSEC3 : 50
Valeur salt fournie par l'utilisateur de longueur : 8
Valeur salt fournie par l'utilisateur NSEC3 : -
Exclusion NSEC3 : Non

[Configuration de l'ancre d'approbation et de l'interrogation]
Ancre d'approbation de distribution : Oui
Ancre d'approbation de substitution (RFC 5011) : Oui
Algorithme de hachage DS : SHA-1 et SHA-256

Pour configurer des paramètres différents, cliquez sur Précédent.
Pour commencer à signer la zone, cliquez sur Suivant.
Pour fermer l'Assistant sans signer la zone, cliquez sur Annuler.

< Précédent Suivant > Annuler

5.Test

1. Partage de fichier SMB test de connectivité entre le serveur debian et la machine virtuel windows.

Pour cela on effectue un ping sur l'adresse ip du serveur :

```
root@debian:~# ping 172.19.40.101
PING 172.19.40.101 (172.19.40.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.19.40.101: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.929 ms
64 bytes from 172.19.40.101: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.01 ms
64 bytes from 172.19.40.101: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.902 ms
64 bytes from 172.19.40.101: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.04 ms
```

Le serveur répond donc la connexion entre les deux est possible.

2. DNSSEC

On commence par installer Ettercap afin de pouvoir simuler une attaque dns spoofing. On va changer la destination pour une adresse ip comme montrer ci-dessous.

```
GNU nano 7.2 /etc/ettercap/etter.dns
#
# or for TXT query (value must be wrapped in double quotes):
#   google.com TXT "v=spf1 ip4:192.168.0.3/32 ~all" [TTL]
#
# NOTE: the wildcarded hosts can't be used to poison the PTR requests
#       so if you want to reverse poison you have to specify a plain
#       host. (look at the www.microsoft.com example)
#
# NOTE: Default DNS TTL is 3600s (1 hour). All TTL fields are optional.
#
# NOTE: IPv6 specific do not work because ettercap has been built without
#       IPv6 support. Therefore the IPv6 specific examples has been
#       commented out to avoid ettercap throwing warnings during startup.
#
#####
# vim:ts=8:noexpandtab
louvre.corp A 172.19.40.101
```

Afin de pouvoir vérifier si la protection DNSSEC est active nous tapons la commande nslookup louvre.corp

```
PS C:\WINDOWS\system32> nslookup louvre.corp
Serveur : localhost
Address: 127.0.0.1

Nom : louvre.corp
Address: 172.19.40.101
```

On remarque que l'adresse n'a pas changé donc notre protection est bien active.